Documento Proyecto 1 - Entrega 2

Integrantes:

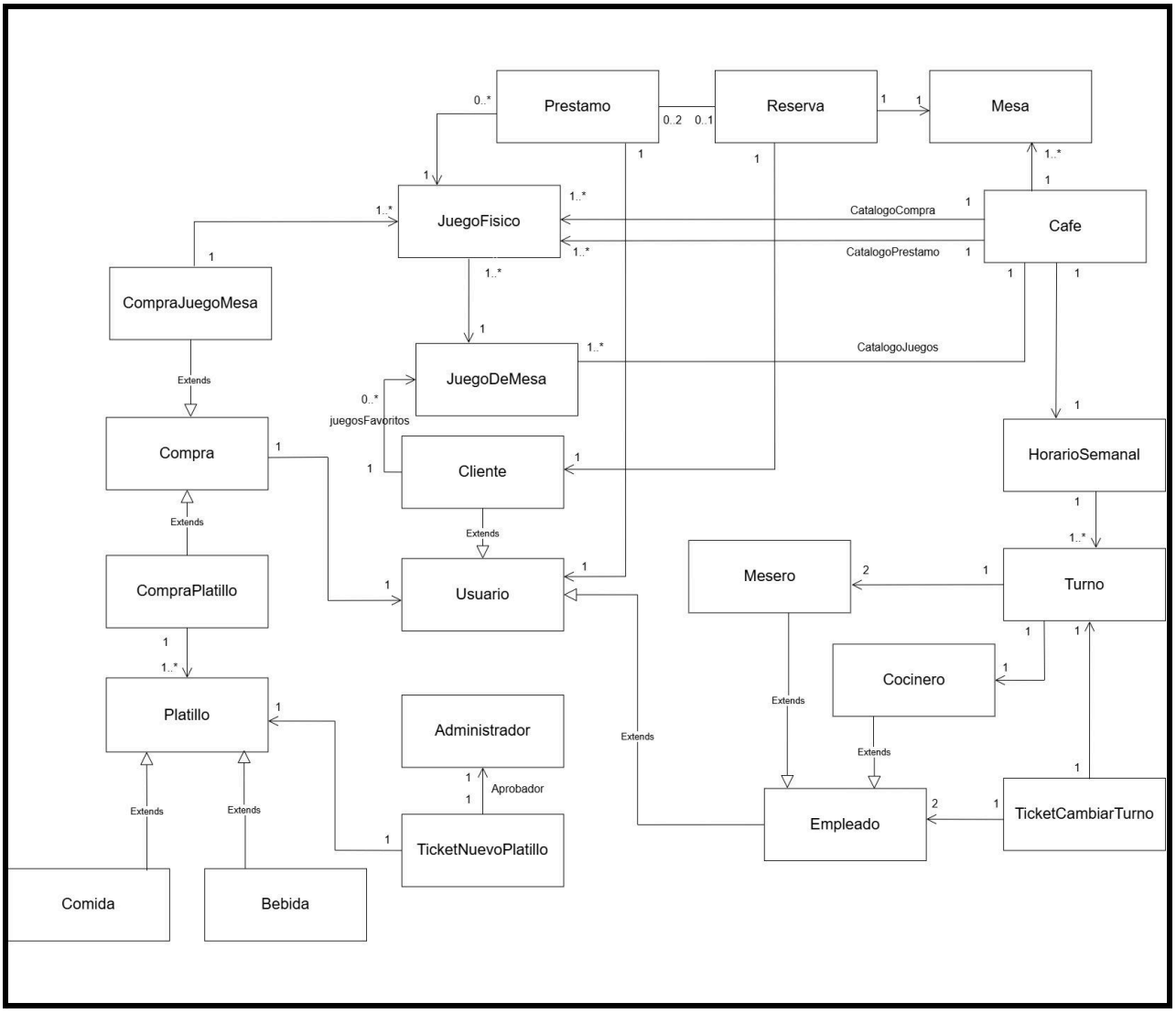
Carolina Ceballos Gómez - 202510267

Andrés Santiago Rodríguez Salazar - 202513997

Sebastián Felipe Angarita Rico - 202516784

Diagrama Diseño UML de alto nivel (nivel final):

Objetos/Elementos, relaciones y cardinalidades



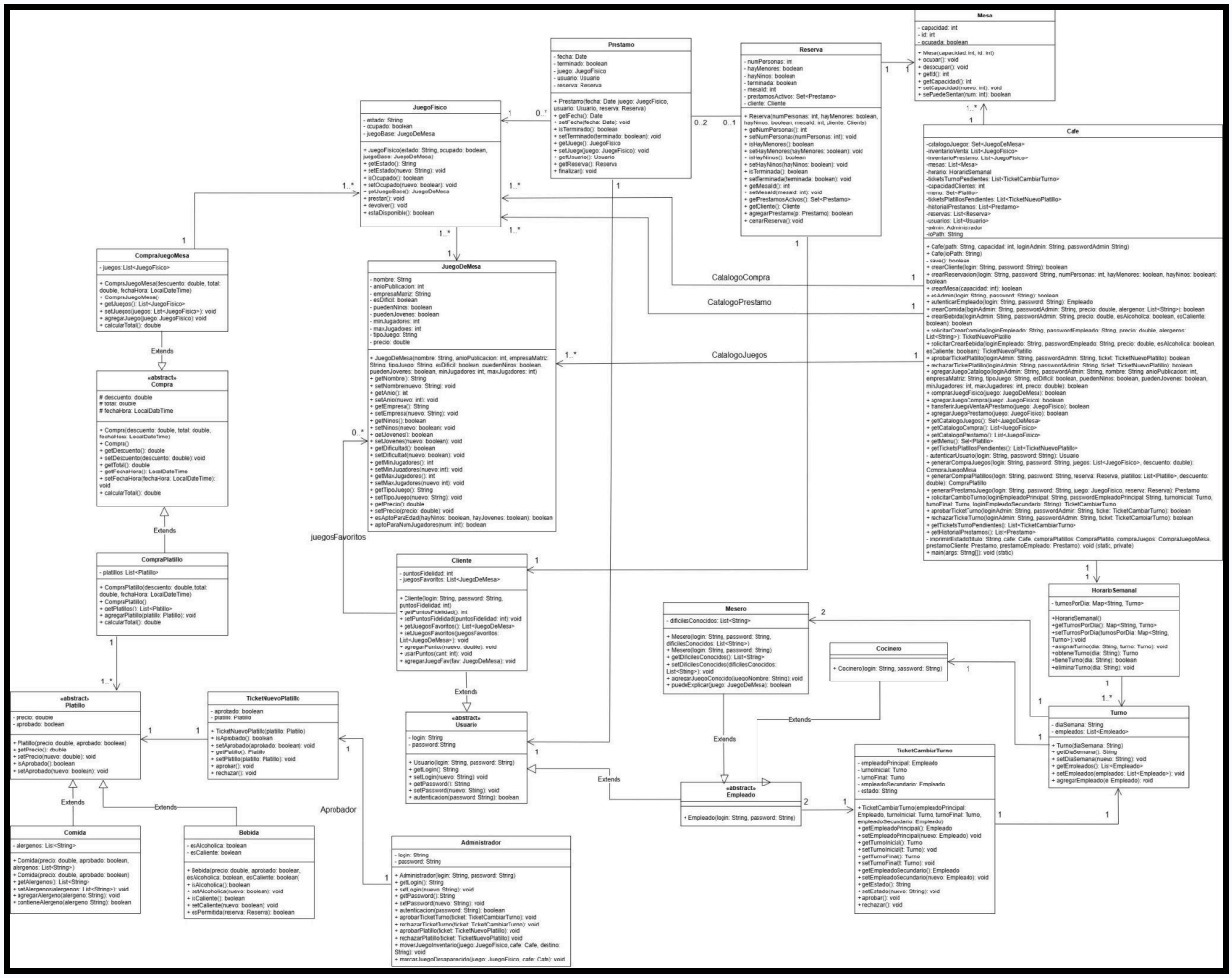
Este diagrama corresponde a la corrección y continuación del diagrama realizado en la entrega número 1. Para esta nueva versión, tomamos en cuenta todas las retroalimentaciones recibidas en la sustentación, en especial aquellas relacionadas con las cardinalidades que faltaban o no

estaban claramente definidas en algunas relaciones. A partir de esto, realizamos los ajustes y ahora sí se evidencian de manera más precisa las interacciones entre las clases.

Nota: En la carpeta de la entrega 2 se encuentra el archivo fuente .drawio, junto con otro .png para ver mejor el contenido de esta imagen.

Diagrama Diseño UML detallado (nivel final)

Objetos/Elementos, atributos, métodos, relaciones y cardinalidades



Este diagrama evidencia la mejora y evolución del modelo que se presentó en la entrega 1. Para esta versión, se realizaron ajustes importantes basados en la retroalimentación recibida, especialmente en lo relacionado con la implementación de persistencia y la mejora en las cardinalidades. Se usó la interfaz Serializable en las clases para garantizar la persistencia del

estado del sistema en los archivos, y Administrador pasó a ser una clase independiente. Gracias a las relaciones, cardinalidades, el hecho de que Cafe actúa correctamente como núcleo del sistema, hacen que el diagrama refleje los requerimientos funcionales del sistema.

Nota: En la carpeta de la entrega 2 se encuentra el archivo fuente .drawio, junto con otro .png para ver mejor el contenido de esta imagen.

Asignación de Responsabilidades

Se explicarán las responsabilidades que cada clase debe cumplir y su rol u objetivo en la implementación.

Café: es la clase encargada de gestionar todos los catálogos del sistema, también mantiene el historial de préstamos y de compras. Además, debe asegurarse de validar la capacidad máxima del establecimiento antes de que se haga una reserva. También, por medio de esta se tiene acceso a mesas, juegos y platillos que se pueden ofrecer, es como el centro de control que coordina los diferentes subsistemas.

JuegoDeMesa: es la clase encargada de representar toda la información asociada a un juego, y es por medio de esta información que se definen las condiciones para su uso (ejemplo las reglas, el tipo, número de jugadores o edad mínima, etc). Su responsabilidad principal es definir estas restricciones para luego ser validadas al momento del préstamo.

JuegoFísico: esta clase se encarga de representar la copia física de un juego, no contiene su información (esta responsabilidad la tiene la clase JuegoDeMesa), pero sí puede indicar la disponibilidad y el estado de este. Las razones por las que se hizo esta separación serán explicadas y justificadas en la siguiente sección de este documento.

Usuario: es fundamental para el módulo de interacción con personas, pues sirve como la base de todos los roles del sistema (clase padre de cliente y empleado). También es el encargado de gestionar la autenticación del sistema, es decir, de cumplir con los requerimientos funcionales de login y contraseña.

Cliente: tiene 2 responsabilidades principales, gestionar y utilizar los puntos de fidelidad (que se irán acumulando con las compras) y hacer las reservas, compras, pagos, etc.

Empleado: su responsabilidad principal es consultar su turno de trabajo, revisando su horario y asegurándose de utilizar el ticket para cambio de turno en caso de ser necesario. Además de que

puede realizar otras operaciones según su rol, es decir, si es mesero o cocinero, pues algunas responsabilidades varían.

Mesero: además de cumplir con las responsabilidades de la clase de empleado, esta clase está encargada de explicar los juegos difíciles (teniendo en cuenta la lista de juegos conocidos), también debe gestionar y validar otras operaciones en relación con préstamos, compras y pagos.

Cocinero: en comparación con la clase mesero, sus responsabilidades en el sistema son pocas, pero están concentradas en la operación interna de los platillos, de la disponibilidad y además de las propuestas (con el ticket de nuevo platillo).

Administrador: esta clase se encarga de gestionar todos los catálogos del sistema, también controla el inventario de juegos. Además, es quien aprueba o rechaza las solicitudes (como los cambios de turno o los nuevos platillos), es la interconexión de los demás roles de Empleado con el resto del sistema. Como responsabilidad general, debe supervisar el correcto funcionamiento de todo el sistema.

Reserva: las responsabilidades principales de esta clase giran en torno a la validación de todas las condiciones para hacer una reserva, por ejemplo, restricciones de edad, capacidad de mesa, etc. También debe registrar la ocupación de esta mesa para manejar la coherencia con la capacidad máxima del café. Y luego debe también asociar los préstamos y compras a la reserva. Después de realizar todas estas validaciones, debe determinar si la reserva puede finalizarse correctamente (juegos devueltos y compras pagadas, etc).

Prestamo: además de asociar los juegos con un usuario y una reserva, debe gestionar si el préstamo está activo o no lo está y también validar la disponibilidad de un juego antes de ser prestado, esto incluye también revisar las restricciones del juego según la reserva y todas las condiciones que se deban cumplir.

Mesa: debe representar el espacio físico que será ocupado en el café, pero principalmente se encarga de definir la capacidad máxima de personas permitidas, se complementa y se asocia con una reserva. Y es la encargada de hacer la conexión entre reserva y el café, que es el centro de control o coordinación del sistema.

Compra: sus responsabilidades se enfocan en los cálculos del valor total, de aplicar descuentos correspondientes (sean por los compartidos por empleados o por utilizar puntos de fidelidad), y además de esto debe registrar esta transacción en el sistema para que quede en el historial del cliente y pueda acumular más puntos de fidelidad.

CompraPlatillo: gestiona la compra de los productos del menú (de esta manera relaciona reservas con platillos o bebidas), además de que está encargada de revisar las restricciones de edad o de contexto (por ejemplo, juegos de mesa tipo acción).

CompraJuegoMesa: gestiona la compra de juegos físicos, pero primero debe revisar su disponibilidad en el catálogo de ventas y también aplicar los debidos impuestos.

HorarioSemanal: es la clase encargada de gestionar la distribución de los turnos de los empleados, al cumplir con sus responsabilidades garantiza que la clase de empleados también pueda cumplir las suyas.

Turno: es la representación de un turno de trabajo específico y es por esto que se debe asociar un empleado con un horario determinado.

TicketCambiarTurno: es crucial para cumplir con el registro de solicitudes de cambio, por medio de esta también se gestionan y revisan el estado de la solicitud y también se validan las condiciones necesarias para el cambio.

Platillo: representa un producto del menú y su responsabilidad consiste en definir el precio y, en caso de que sea un platillo nuevo, definir su estado.

Bebida: representa también un producto del menú (subclase de platillo), pero además de definir algunas características específicas como si son alcohólicas o la temperatura de estas. Esto anterior lo hace pues debe validar las restricciones que estas características conllevan.

Comida: representa también un producto del menú (subclase de platillo), pero además define la lista de alérgenos que puede contener, para hacer validaciones de acuerdo al cliente que realiza el pedido.

TicketNuevoPlatillo: se encarga de registrar todas las solicitudes de nuevos platillos y debe también gestionar el estado de aprobación de estos.

Justificaciones/Explicaciones del diseño

Se explicarán en detalle algunas de las decisiones tomadas al momento del diseño y la implementación, esto con el objetivo de que se pueda entender por completo el diseño y las implicaciones que estas decisiones puedan tener sobre él.

1) **Separación entre JuegoDeMesa y JuegoFísico:** se decidió hacer esta separación para definir la información conceptual de cada juego y no tener una repetición innecesaria de

esta información (por esto se creó la clase JuegoDeMesa), ya que esta información no es tan fundamental al momento de hacer un préstamo, pues atributos como la empresa o el año en el que se publicó no tienen restricciones ni condiciones que se deban cumplir. Mientras que JuegoFisico es la manera en que evitamos la duplicación de datos y nos permite manejar más fácilmente las copias de un mismo juego pero en diferentes estados o versiones. Esta decisión nos ayuda a manejar el inventario sin complicaciones o repetición innecesaria y masiva de información conceptual (empresa, año de publicación, etc).

2) **Herencia en Usuario:** se decidió crear una jerarquía entre roles para distribuir mejor las responsabilidades, pues hay responsabilidades o funcionalidades que todos deben tener (como la autenticación con el login y la contraseña), pero luego de centralizar esto, se va bifurcando la implementación del control de acceso por roles. Esta decisión también nos ayuda a evitar duplicación de código y a definir mejor sus obligaciones.

3) **Separación en los tipos de compra:** se decidió separar estos tipos de compra (en CompraPlatillo y CompraJuegoMesa) pues cada uno de estos tiene reglas diferentes de negocios, por ejemplo, las restricciones o los impuestos que se deben utilizar al calcular el valor total. Esto evita que se utilicen condiciones erróneas en compras de tipos diferentes, y mejora la diferenciación entre estas clases.

4) **Centralización en la clase Café:** aunque se nos fue recomendado en la retroalimentación de la primera entrega dividir las tareas de esta clase en subclases (y si lo realizamos parcialmente), también consideramos que esta clase es el punto central de nuestro sistema, pues gestiona catálogos, reservas, préstamos y compras. Aunque esta acumulación de responsabilidades en una sola clase (definidas en la sección anterior del documento) nos complica un poco la implementación, también nos ayuda a reducir el acoplamiento entre clases y facilita la coordinación de operaciones complejas, actúa casi como un controlador del sistema.

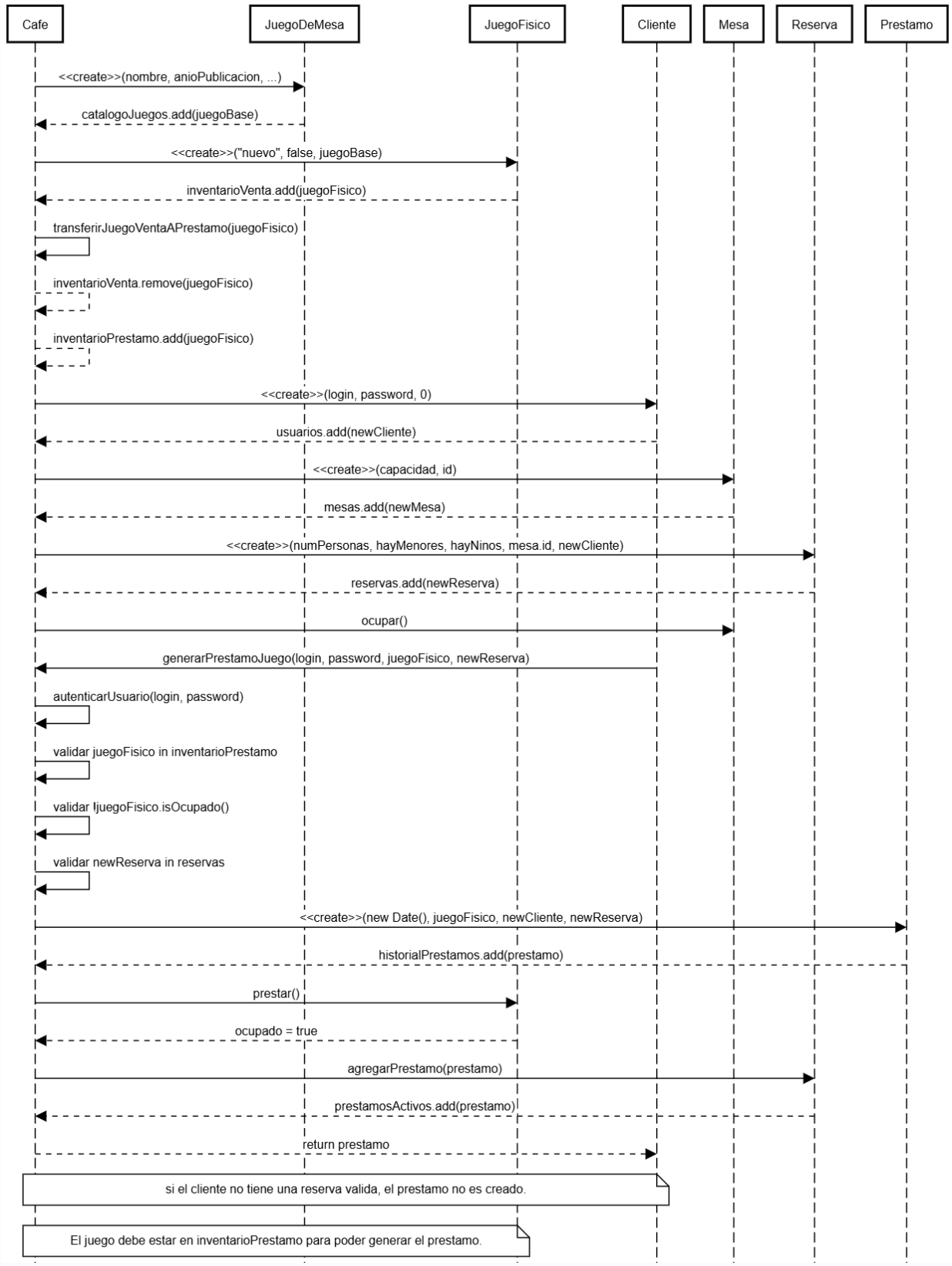
5) **Separación de la clase Platillo en Bebida y Comida:** la decisión fue tomada principalmente para diferenciar las reglas específicas de cada clase (alcohol, temperatura, alérgenos). Pues de esta manera podemos hacer las validaciones necesarias sin tener que afectar el manejo de todos los productos del menú.

6) **Uso de tickets para solicitudes hacia el administrador:** consideramos que son fundamentales para nuestro diseño e implementación, pues de esta manera modelamos los procesos de aprobación, ya que al separar los estados la solicitud y la ejecución mejoramos la organización de nuestro sistema.

7) **Manejo de reglas en entidades:** decidimos poner todas las reglas del dominio como restricciones de edad, capacidad, disponibilidad, etc. dentro de las mismas entidades, para que la lógica no estuviera dispersa, sino que se hicieran las validaciones correspondientes en los lugares designados, de esta manera mejoramos la cohesión del sistema y también en el futuro podrá facilitarnos el mantenimiento del código en caso de cambiar alguna restricción o condición.

Diagrama de secuencia o escenarios de interacción

Client Prestamo Creation Process Requiring Reservation



Este diagrama de secuencia modela el proceso de cómo se crea un préstamo de un juego de mesa por parte de un cliente, además, consideramos como condición crítica la existencia de una reserva válida. Este escenario está asociado a algunos requerimientos del sistema (RF5, RF6 y RF7), ya que integra varias clases como Café, Cliente, Reserva, JuegoFisico y Prestamo, y muestra cómo estas pueden colaborar para cumplir las reglas del negocio.

En el flujo se ve cómo la clase Café coordina las operaciones principales (pues es nuestro centro de control), incluyendo la autenticación del usuario, la validación de disponibilidad del juego y la verificación de la reserva activa. Esto para corroborar que sí se están cumpliendo todas las condiciones necesarias.

El diagrama también muestra la creación del objeto Préstamo y la actualización del estado del juego cuando todas las condiciones se cumplen, para así considerarse los casos en los que el préstamo no se pueda hacer.